C'est le nombre d'étoiles qui compte pour la difficulté

Exercice 1 (★) (à connaître)
Soit une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $u_0 = u_0$ et $u_{n+1} = f(n) + u_n$ avec $f(n)$ une application quelconque de $\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$. Déterminer u_n. De même si $u_{n+1} = f(n)u_n$.

Exercice 2 (★★)
Soit u une suite telle que $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$, $u_0 = 1$. Montrer que $u_{684} > 37$.

Exercice 3 (★★★★)
Le flocon de Kolrauch est construit de la manière suivante : on prend un triangle équilatéral de côté 1 au début, puis à chaque indentation on coupe les côtés du triangle en 3 et on rajoute un triangle équilatéral au milieu de chaque côté. Quelle sera l'aire du flocon en $+\infty$?

Exercice 4 (★★★)
Soit u une suite telle que pour tout $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$u_{u_m - n} = u_n - u_{u_m}$$

Montrer que u est bornée.

Exercice 5 (★★)
Si on prend une suite a_n qui tend vers 0, a-t-on nécessairement que

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} (-1)^n a_n \longrightarrow c$$

avec c un nombre réel ?

Exercice 6 (★)
Montrer que la suite (u_n) définie par

$$u_{n+3} = u_{n+2} - u_{n+1} + u_n$$

est elle aussi bornée.

Exercice 7 (un peu d'inégalité :p) (★★★★★★★)
Soit (a_i) une famille de réels positifs pour $i \in [\![1; p]\!]$
On note (M_n) la suite dite "des moyennes généralisées". Elle est définie comme suit pour $n \geq 0$:

$$M_n = (\frac{1}{p} \sum_{k=1}^{p} a_k^n)^{\frac{1}{n}}$$

Montrer que (M_n) est croissante. On pourra en outre (pas obligé) utiliser l'inégalité de Jensen qui s'énonce :
Soit a_i une famille de réels positifs et λ_i une famille de réels entre 0 et 1 tels que leur somme vaut 1. On a alors, pour f une fonction convexe :

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(a_i).$$

Bonne chance !

Exercice 8 (un bel exo !)(★)
Soit (u_n) une suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = sin(n)$. On suppose que $u_n \longrightarrow \ell$.
1) En considérant $u_{n+2} + u_n$, montrer que $\ell = 0$
2) Montrer que dans ce cas $(cos(n))$ tend aussi vers 0.
3) Conclusion ? (je rappelle qu'on a supposé qu'elles convergeaient, donc on ne peut pas simplement dire que ce n'est pas le cas ou utiliser des suites extraites)

Exercice 9 (★)
Soient $a > 0, h \geq 0$. Soit f une fonction telle que $lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = h$. Soit u une suite telle que pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = n! \prod_{k=1}^{n} f(\frac{a}{k})$$

Déterminer la limite de $\frac{u_{n+1}}{u_n}$. En déduire en outre pour quelle valeur de h $u_{n+1} = o(u_n)$ et pour quelle valeur de h $u_{n+1} \sim u_n$.

Exercice 10 (★)(un exo très formateur !)
Soient (u_n) et (v_n) des suites telles que $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ et $v_{n+1} = \frac{u_n+v_n}{2}$, et $u_0 < v_0$ (quelconques).
1) Montrer que $u_n \geq v_n$. (on pourra s'aider de l'inégalité arithmético géométrique IAG que l'on demontrera dans ce cas : $\sqrt{xy} \geq \frac{x+y}{2}$).
2) Montrer que u_n est croissante et que v_n est décroissante.
3) Démontrer qu'elles sont convergentes.
4) Déduire qu'elles ont la même limite.
5) De manière générale, si on a une suite décroissante et une suite croissante de même limite, cela implique t-il qu'elles sont adjacentes ?